Nama: Sailendra Oriza Yudistira
NIM: 250660221002
Kelas: SI-IIIA

Soal 1

Polymorphism dalam OOP adalah kemampuan objek untuk memiliki banyak bentuk. Dalam konteks Python, polymorphism memungkinkan method yang sama untuk diimplementasikan secara berbeda pada class yang berbeda. Contohnya, method `tampilkan_peran()` dapat memiliki implementasi yang berbeda pada class `Mahasiswa` dan `Dosen`, sehingga ketika dipanggil, method tersebut akan menghasilkan perilaku yang berbeda tergantung pada instance dari class yang dipanggil.

Soal 2

Overriding adalah metode subclass untuk menimpa implementasi method dari parent class. dan Polymorphism adalah konsep untuk menggunakan method yang sama pada objek yang berbeda.

Soal 3

Output dari program tersebut adalah:

```
Mahasiswa
Dosen
```

Konsep OOP yang ditunjukkan adalah polymorphism melalui method overriding. Meskipun `tampilkan_peran()` didefinisikan dalam class `Pengguna`, setiap subclass (`Mahasiswa` dan `Dosen`) memiliki implementasi sendiri dari method tersebut. Ketika method dipanggil pada instance dari subclass, implementasi yang sesuai dengan subclass tersebut yang akan dieksekusi.

Soal 4

Fungsi `tampilkan()` dapat menerima kedua object `Mahasiswa` dan `Dosen` karena Python menggunakan konsep duck typing. Duck typing memungkinkan objek untuk digunakan berdasarkan metode dan atribut yang dimiliki, bukan berdasarkan tipe atau kelasnya. Selama objek memiliki method `ringkasan()`, fungsi `tampilkan()` dapat memanggil method tersebut tanpa memerlukan hubungan inheritance antara class `Mahasiswa` dan `Dosen`.

Soal 5

```
def tampilkan_semua(daftar):
    for obj in daftar:
        try:
            print(obj.ringkasan())
        except AttributeError:
            print(f"Object {obj} tidak memiliki method ringkasan()")
```

Fungsi `tampilkan_semua(daftar)` menerima daftar objek beragam dan mencoba memanggil method `ringkasan()` pada setiap objek. Jika sebuah objek tidak memiliki method `ringkasan()`, maka akan terjadi `AttributeError`, dan program akan menangkap error tersebut dan mencetak pesan yang menyatakan bahwa objek tersebut tidak memiliki method `ringkasan()`. Hal ini menunjukkan bahwa Python tidak memerlukan pemeriksaan tipe secara eksplisit, tetapi akan menimbulkan error jika method yang dipanggil tidak ada pada objek tersebut.